

Prvo pisno ocenjevanja znanja
1. letnik – test B
23. oktober 2024
(Osnove logike in teorije množic, Naravna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	Skupaj
Možne točke	4	3	7	4	6	5	3	0	32
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Dosežene točke									

1. Določite pravilnost izjave $(\neg A \Rightarrow B) \vee (A \Leftrightarrow \neg B)$ glede na izbor izjav A in B . (4)

2. Določite resničnostno vrednost izjav: (3)

(a) Število 23 ni večkratnik števila 13 ali število 9 je liho praštevilo.

(b) Če število 3 ni praštevilo, potem je praštevil neskončno mnogo.

(c) Ni res, da je ostanek pri deljenju s 4 lahko samo 1, 2 ali 3 in število 8 je večje od števila 2.

3. Dani sta množici $\mathcal{A} = \{e, f, g, m\}$ in $\mathcal{B} = \{f, g, m, u\}$.

(a) Ali velja $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$? Poiščite največjo možno množico $\mathcal{C}$, da bosta množici $\mathcal{A}$ (2)
in $\mathcal{B}$ njeni nadmnožici.

(b) Zapišite $\mathcal{P}\mathcal{A}$. Izračunajte koliko elementov vsebuje. (3)

(c) Zapišite in grafično predstavite kartezični produkt $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$. (2)

4. Množica $\mathcal{C}$ je prava podmnožica množice $\mathcal{B}$, prav tako je $\mathcal{B}$ prava podmnožica množice $\mathcal{A}$.

(a) Grafično predstavite množico $(\mathcal{A} \setminus \mathcal{B}) \cup \mathcal{C}$. (1)

(b) Izračunajte $\mathcal{B} \setminus \mathcal{A}$, $\mathcal{C} \cap \mathcal{A}$ in $\mathcal{C} \cup \mathcal{B}$. (3)

5. Naj bo $\mathcal{U} = \mathbb{N}_{22}$. Dane so množice $\mathcal{A} = \{x; x = 2n \wedge 3 \leq n < 10\}$,
 $\mathcal{B} = \{x; x = 3k - 2 \wedge 3 \leq k \leq 7\}$ in $\mathcal{C} = \{x; x = 5m \wedge 1 < m \leq 4\}$.

(a) Določite naslednje množice: $\mathcal{A} \cap \mathcal{C}$, $\mathcal{C} \setminus \mathcal{A}$, $(\mathcal{A} \cup \mathcal{C}) \setminus \mathcal{B}$ in $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^c$. (5)

(b) Koliko elementov ima množica $\mathcal{C} \times \mathcal{B}$? (1)

6. Pri uri športa so se dijaki in učitelj pogovarjali o žogah. Učitelj je dijake vprašal, katere vrste žog imajo doma. 20 dijakov ima *nogometno žogo*, 6 jih ima *košarkarsko žogo* in 17 *rokometno žogo*. Kar 12 jih ima *nogometno* in *rokometno žogo*, 4 imajo *košarkarsko* in *nogometno žogo*, 3 pa *košarkarsko* in *rokometno žogo*. En sam dijak ima vse tri vrste žog, dva pa nimata doma nobene žoge.
- (a) Narišite diagram. (1)
- (b) Koliko dijakov je bilo pri uri športa? (2)
- (c) Koliko dijakov ima doma natanko eno žogo? (2)

7. Na šoli je šest oddelkov s po 24 dijaki, pet oddelkov s po 32 dijaki in štirje (3) oddelki s po 29 dijaki. Med vsemi dijaki je 315 fantov. Koliko deklet je na šoli? (Zapišite samo en račun.)

8. *Dodatna naloga:* Izjavo *Obstaja takšno naravno število x , da deli število 5 ali število 7.* zapišite s simboli in jo zanikajte v simbolnem zapisu. (3)